

C.1

- 1 Les issues de cette expérience aléatoire sont chacune de ces 32 cartes ; le tirage étant aléatoire et les cartes étant tous semblables, chaque issue sont équiprobables.

Chaque événement élémentaire a une probabilité :

$$\mathcal{P}(\omega) = \frac{1}{32}$$

- 2 L'événement A est composé de 8 cartes distinctes :

$$\mathcal{P}(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

- Chaque couleur comporte 3 figures et un tel jeu contient 4 couleurs ; ainsi, il y a, au total, 12 figures :

$$\mathcal{P}(B) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$$

- Il y a 3 figures parmi les cartes en piques. Ainsi, l'événement $A \cap B$ est composé de 3 événements élémentaires :

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \frac{3}{32}$$

- Il y a 8 piques et 12 figures dans un jeu de 32 cartes. Mais comme il y a 3 figures dans les piques, on en déduit que l'événement $A \cup B$ contient 17 cartes. Ainsi, la probabilité de l'événement $A \cup B$:

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \frac{17}{32}$$

- 3 L'événement C est l'événement contraire de l'événement $A \cup B$: $C = \overline{A \cup B}$

On a l'égalité suivante :

$$\mathcal{P}(C) = \mathcal{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathcal{P}(A \cup B) = 1 - \frac{17}{32} = \frac{15}{32}$$

C.2

- 1 Il y a 720 femmes employées dans cette entreprise. On en déduit la probabilité :

$$\mathcal{P}(F) = \frac{720}{1200} = \frac{3}{5} = 0,6$$

- Il y a 618 personnes ayant choisi le train. On a :

$$\mathcal{P}(T) = \frac{618}{1200} = \frac{103}{200} = 0,515$$

- La probabilité, de choisir un employé n'ayant pas pris le train, a pour valeur :

$$\mathcal{P}(\overline{T}) = 1 - \frac{103}{200} = \frac{97}{200} = 0,485$$

- 2 a D'après le tableau, il y a 468 femmes ayant choisi le train comme moyen de déplacement. On en déduit la probabilité :

$$\mathcal{P}(F \cap T) = \frac{468}{1200} = \frac{39}{100}$$

- b On a la formule :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(F \cup T) &= \mathcal{P}(F) + \mathcal{P}(T) - \mathcal{P}(F \cap T) \\ &= \frac{720}{1200} + \frac{618}{1200} - \frac{468}{1200} = \frac{870}{1200} = \frac{29}{40} \end{aligned}$$

C.3

- 1 L'événement A est composé d'un seul événement élémentaire, on en déduit la probabilité de l'événement A :

$$\mathcal{P}(A) = \frac{1}{6}$$

- L'événement B est composé de 3 événements élémentaires. On a la probabilité :

$$\mathcal{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

- La moitié des faces du dé représentent un nombre impair :

$$\mathcal{P}(C) = \frac{1}{2}$$

- 2 a L'événement $A \cup B$ est composé de 3 événements élémentaires :

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

- b On a l'égalité : $B \cap C = \{5\}$

$$\text{On a : } \mathcal{P}(B \cap C) = \frac{1}{6}$$

- c On a l'égalité : $A \cup \overline{B} = \{1; 2; 3; 5\}$

$$\text{On en déduit : } \mathcal{P}(A \cup \overline{B}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

- d On a : $B \cap \overline{C} = \{4; 6\}$

$$\text{Ainsi, on en déduit : } \mathcal{P}(B \cap \overline{C}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

C.4

- 1 Voici le tableau complété :

	Garçons	Filles	Total
Externe	90	123	213
Demi-pension	327	312	639
Total	417	435	852

- 2 On a les probabilités :

$$\text{a } \mathcal{P}(\overline{G} \cap E) = \frac{123}{852}$$

$$\text{b } \mathcal{P}(G \cup \overline{E}) = \frac{729}{852}$$

$$\text{c } \mathcal{P}(\overline{(G \cup \overline{G})}) = 0$$

C.5

- 1 a Il y a 9 garçons sur 24 élèves. La probabilité est :

$$\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

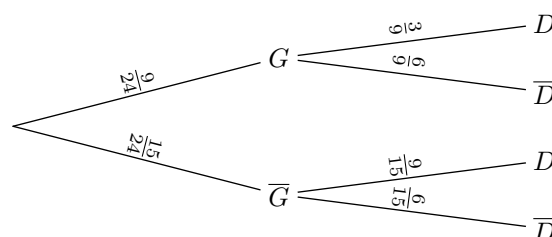
- b Chez les 9 garçons, il y a 3 demi-pensionnaires. Sachant qu'un garçon a été choisi, la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire est :

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- c Chez les 15 filles, il y a 9 demi-pensionnaires. Sachant qu'une fille a été choisie, la probabilité d'avoir un demi-pensionnaire est :

$$\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

- 2 Voici l'arbre complété :



C.6

1) Voici le tableau complété :

	poupées avec défaut mécanique	Poupées sans défaut mécanique	total
Poupées avec défaut électrique	24	56	80
Poupées sans défaut électrique	46	874	920
total	70	930	1 000

2) a) On a :

$$\bullet \mathcal{P}(E) = \frac{80}{1000} = 0,08$$

$$\bullet \mathcal{P}(\bar{E}) = 1 - \mathcal{P}(E) = 1 - 0,08 = 0,92$$

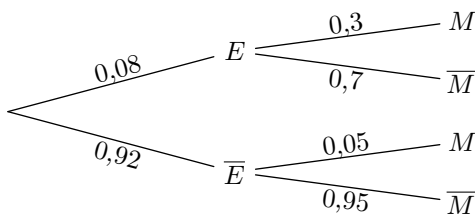
b) En se limitant aux poupées ayant un défaut électrique, la probabilité d'avoir une poupée avec un défaut mécanique est :

$$\mathcal{P}_E(M) = \frac{24}{80} = 0,3$$

c) En se limitant aux poupées n'ayant pas de défaut électrique, la probabilité d'avoir une poupée avec un défaut mécanique est :

$$\mathcal{P}_{\bar{E}}(M) = \frac{46}{920} = 0,05$$

3) Voici l'arbre complété :



C.7

1) • Il y a 9 élèves sur 24 qui sont demi-pensionnaires :

$$\mathcal{P}(D) = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

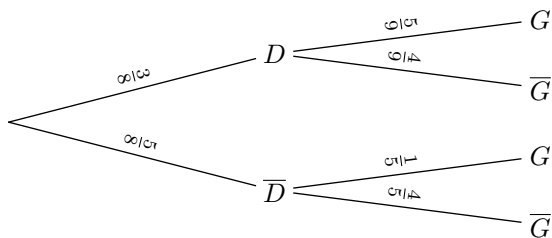
• Chez les 9 demi-pensionnaires, il y a 5 garçons :

$$\mathcal{P}_D(G) = \frac{5}{9}$$

• Chez les 15 externes, il y a 3 garçons :

$$\mathcal{P}_{\bar{D}}(G) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Voici l'arbre de probabilité :



2) On a les probabilités :

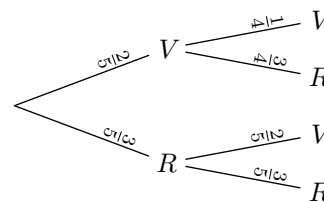
$$\bullet \mathcal{P}(D \cap G) = \frac{3}{8} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{72} = \frac{5}{24}$$

$$\bullet \mathcal{P}(\bar{D} \cap G) = \frac{5}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{8}$$

$$\bullet \mathcal{P}(G) = \mathcal{P}(D \cap G) + \mathcal{P}(\bar{D} \cap G) = \frac{5}{24} + \frac{1}{8} = \frac{5}{24} + \frac{3}{24} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

C.8

Voici l'arbre de probabilité :



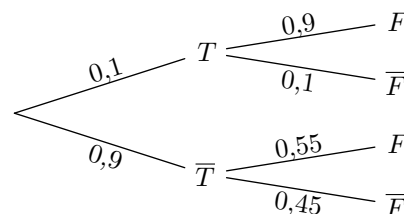
C.9

1) En notant :

• T l'évènement "l'élève a lu le 7^e tome"

• F l'évènement "l'élève a vu le 7^e film"

on représente les données de l'énoncé via l'arbre de probabilité ci-dessous :



2) Déterminons la probabilité :

$$\mathcal{P}(T \cap \bar{F}) = \mathcal{P}(T) \times \mathcal{P}_T(\bar{F}) = 0,1 \times 0,1 = 0,01$$

3) Les évènements T et $\bar{T}$ formant une partition de l'univers, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\mathcal{P}(F) = \mathcal{P}(F \cap T) + \mathcal{P}(F \cap \bar{T})$$

$$= \mathcal{P}(T) \times \mathcal{P}_T(F) + \mathcal{P}(\bar{T}) \times \mathcal{P}_{\bar{T}}(F)$$

$$= 0,1 \times 0,9 + 0,9 \times 0,55 = 0,09 + 0,495 = 0,585$$

4) On recherche la probabilité $\mathcal{P}_F(T)$. Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathcal{P}_F(T) = \frac{\mathcal{P}(F \cap T)}{\mathcal{P}(F)} = \frac{\mathcal{P}(T) \times \mathcal{P}_T(F)}{0,585}$$

$$= \frac{0,1 \times 0,9}{0,585} = \frac{0,09}{0,585}$$

$$\approx 0,15384 \approx 0,154$$